

Chapitre 2 - Factorisation

Exercice 1 - Distributivité

Calculez et simplifiez chaque expression.

a) $3x - (2x + 5)$

b) $4y - 3(y - 7)$

c) $5a - 2(2a + 3b)$

d) $7m - (3m + 2n - 5)$

e) $6x + 2y - 3(4x - y + 3z)$

f) $3p - 2(p + 2q - 4) + 4(5p - 3q)$

g) $-4x - 2(2x - 3y + z) - (x + y - 2z)$

h) $5a - (3a - 2b + c) - 4(a + 4b - 3c) + 3(2a - b + 2c)$

Exercice 2 - Double distributivité

Développez et réduisez puis ordonnez les termes.

a) $(2x + 3)(x - 4)$

b) $(3y - 5)(2y + 7)$

c) $(x - 2)(x + y)$

d) $(4a - 3b)(2a + 5b)$

e) $(x - 2)(x + y - 3)$

f) $(2a + b)(3a - 4b + 1)$

g) $(x + 2y)(3x - y)(x - 1)$

h) $(2m - 3n)(m + n)(m - 2n)$

Exercice 3.1 - Mise en évidence

Factorisez à l'aide de la méthode de la mise en évidence.

a) $10xy - 20x^2y + 30xy^2$

b) $9x^3 - 12x^2 - 15x$

c) $9xy + 6yz + 3xz$

d) $24b^3c^5 - 36bc^2$

e) $3a^3b^4 - 12a^2b^5$

f) $4x(x - y) + 5y(x - y)$

g) $35x^2y - 28xy^2 + 7xy$

h) $(x + 2)^2 - 5(x + 2)$

i) $4bc^6 - 2b^2c^5 + 10b^3c^4 + 8b^4c^3 - 6b^5c^2 + 12b^6c$

j) $14x^5 - 7x^4 + 21x^3 - 35x^2$

Exercice 3.2 - Mise en évidence

Factorisez à l'aide de la méthode de la mise en évidence.

a) $6x + 9$

b) $8a^2 - 12a + 20a^3b$

c) $5xy + 10x^2 - 15x$

d) $4m^3n - 6m^2n^2$

e) $12a^2b + 18ab^2 - 6a^3b + 9ab + 36a^3b^5$

f) $15x^3y^2 - 10x^2y^3 + 5x^4y$

g) $7p(p - q) + 14r(p - q)$

h) $3x(a + b) - 6y(a + b) + 9z(a + b)$

i) $xy + xz - xu + xv$

j) $x(2y - z) + w(2y - z) - 3(2y - z)$

k) $4a(a - b)^2 - 5c(a - b)$

l) $(m + n)(x - y) - p(m + n)$

Exercice 4 - Identités remarquables (guidées)

Appliquez l'identité remarquable indiquée pour développer ou factoriser, selon le cas.

Développement

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

a) $(x + 9)^2$

b) $(3x + 10y)^2$

c) $(2xy + 5y)^2$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

a) $(x - 3)^2$

b) $(4x - 7)^2$

c) $(x^2 - 16)^2$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

a) $(3x + 8)(3x - 8)$

b) $(6x - 4y)(6x + 4y)$

c) $(5x^2 - 4)(5x^2 + 4)$

Factorisation

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

a) $x^2 + 22x + 121$

b) $36x^2 + 12x + 1$

c) $16x^2 + 8x + 1$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

a) $x^2 - 2x + 1$

b) $4x^2 - 52x + 169$

c) $4x^4 - 12x^2 + 9$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

a) $x^2 - 100$

b) $225x^2 - 49$

c) $x^4 - y^6$

Exercice 5.1 - Identités remarquables (mélangées)

Factorisez à l'aide de la méthode des identités remarquables.

a) $x^2 + 2x + 1$

b) $x^2 - 2xy + y^2$

c) $9y^2 + 6y + 1$

d) $4x^2 - 9y^2$

e) $1 - 16z^4$

f) $49x^2 - 28x + 4$

g) $0.01x^2 - 4$

h) $z^2 - 8z + 16$

i) $4x^2y^2 - 9$

j) $y^4 - 2y^2 + 1$

Exercice 5.2 - Identités remarquables (mélangées)

Factorisez à l'aide de la méthode des identités remarquables.

a) $x^2 + 14x + 49$

b) $9x^2 - 16$

c) $x^2 - 12x + 36$

d) $25y^2 - 40y + 16$

e) $4a^2 - 81b^2$

f) $49m^2 + 14m + 1$

g) $100p^2 - 25q^2$

h) $x^4 - 10x^2 + 25$

i) $16u^2 + 56u + 49$

Exercice 6.1 - Méthode somme-produit

Factorisez à l'aide de la méthode somme-produit.

a) $x^2 - 7x + 6$

b) $x^2 + 7x + 6$

c) $x^2 - 14x - 15$

d) $x^2 + 8x + 15$

e) $x^2 - 9x + 20$

f) $z^2 + 7z + 12$

g) $z^2 - 13z + 12$

h) $2x^2 + 14x + 20$

i) $44 + x^2 - 15x$

j) $x^4 - 13x^2 + 36$

Exercice 6.2 - Méthode somme-produit

Factorisez à l'aide de la méthode somme-produit.

a) $x^2 + 5x + 6$

b) $-y + y^2 - 12$

c) $3x^4 + 3x^2 - 18$

d) $x^2 - 8x + 7$

e) $10x + x^2 + 24$

f) $x^4 - 4x^2 - 5$

g) $6 - 7y + y^2$

h) $x^3 + 4x^2 - 21x$

i) $-2x^2 + 6x + 20$

Exercice 7 - Factorisation par groupement

Factorisez à l'aide de la décomposition par regroupement.

a) $4ac + 2bc - 2ad - bd$

b) $3x^3 + 2x^2 - 12x - 8$

c) $2ax - 6bx + ay - 3by$

d) $5x^3 + 10x^2 - 20x - 40$

e) $x^2 + 5x - 2x + 10$

f) $a^3 - a^2c - ab^2 + b^2c$

g) $3ax^3 + 3bx^3 - 3axy^2 - 3bxy^2$

h) $xy^2 + xy - 2y^3 - 2y^2$

Exercice 8 - Mélangés niveau 1

Factorisez en choisissant les méthodes adéquates.

a) $12x - 18y$

b) $p^2 + 14p + 49$

c) $pq + pr - 2q - 2r$

d) $t^2 - 9t + 20$

e) $8m^3n + 4m^2n^2$

f) $2x(a + b) + y(a + b)$

g) $z^2 - 12z + 36$

h) $x^3 + 3x^2 + 2x + 6$

i) $k^2 + 11k + 18$

j) $25u^2 + 60u + 36$

k) $49r^2 - 14rs + s^2$

l) $ax + ay + bx + by$

Exercice 9 - Mélangés niveau 2

Factorisez en choisissant les méthodes adéquates.

a) $-2x^2 + 6x + 20$

b) $x^4 - y^6$

c) $21 + 18x - 3x^2$

d) $(a+3)^2 - (a+3)^2(a-3)^2$

e) $x^4 - x^6$

f) $x^4 - 4x^2 - 5$

g) $(a-b)^2 - a(a-b)$

h) $(2x-1)(2x^2-4) + x^2(1-2x)$

i) $x^3y + 7x^2y + 6xy$

j) $2x^3 - 26x^2 + 84x$

k) $x^4 - 6x^2 + 9$

l) $9a^2x^4 - 16b^2$

m) $100 - x^2$

n) $1 + 2x^2 + x^4$

o) $x^4 - 1$

p) $2x^3y - 18xy$

q) $(x-3)^2 - (x^2-9)$

r) $7x^{2n+1} + 14x^{n+1}y^n + 7xy^{2n}$

s) $x^4 - 13x^2 + 36$

t) $x^4 - 5x^2 - 36$

Objectifs pour le test

Je maîtrise...

- ☐ ... la distributivité avec un signe devant la parenthèse : développer, simplifier et gérer correctement les signes dans des expressions simples ou avec plusieurs termes (Ex 1).
- ☐ ... la double distributivité pour développer des produits de binômes et trinômes, réduire et ordonner les termes obtenus (Ex 2).
- ☐ ... la méthode de la mise en évidence. Je suis capable d'identifier le PGDC d'un polynôme (coefficient et partie littérale) et le mettre en évidence, en effectuant un changement de signes si besoin (Ex 3.1 et 3.2).
- ☐ ... la méthode des identités remarquables. Je suis capable d'utiliser les trois identités remarquables du deuxième degré dans les deux sens (développement et factorisation) (Ex 4, 5.1 et 5.2).
- ☐ ... la méthode somme-produit. Je suis capable de factoriser un trinôme unitaire $x^2 + bx + c$ avec cette méthode, lorsque c'est possible (Ex 6.1 et 6.2).
- ☐ ... la factorisation en général. Je suis capable d'identifier la ou les méthodes adéquates pour factoriser un polynôme au maximum, en plusieurs étapes si nécessaire. Je suis aussi capable de repérer un polynôme qui n'est pas factorisable (Ex 8 et 9). **Objectif le plus important pour le test !**
- ☐ ... la factorisation par regroupement. Je suis capable de regrouper des termes d'un polynôme de manière pertinente afin de le factoriser efficacement (Bonus pour le test) (Ex 7).

Solutions

1 Solutions

a) $x - 5$

b) $y + 21$

c) $a - 6b$

d) $-2n + 4m + 5$

e) $-6x + 5y - 9z$

f) $21p - 16q + 8$

g) $5y - 9x$

h) $4a - 17b + 17c$

2 Solutions

a) $2x^2 - 5x - 12$

b) $6y^2 + 11y - 35$

c) $x^2 + xy - 2x - 2y$

d) $8a^2 + 14ab - 15b^2$

e) $x^2 + xy - 5x - 2y + 6$

f) $6a^2 - 5ab + 2a - 4b^2 + b$

g) $3x^3 + 5x^2y - 3x^2 - 2xy^2 + 5xy + 2y^2$

h) $2m^3 - 5m^2n - mn^2 + 6n^3$

3.1 Solutions

a) $10xy(1 - 2x + 3y)$

b) $3x(3x^2 - 4x - 5)$

c) $3(xy + 2yz + xz)$

d) $12bc^2(2b^2c^3 - 3)$

e) $3a^2b^4(a - 4b)$

f) $(x - y)(4x + 5y)$

g) $7xy(5x - 4y + 1)$

h) $(x + 2)(x - 3)$

i) $2bc(2c^5 - bc^4 + 5b^2c^3 + 4b^3c^2 - 3b^4c + 6b^5)$

j) $7x^2(2x^3 - x^2 + 3x - 5)$

3.2 Solutions

a) $3(2x + 3)$

b) $4a(5a^2b + 2a - 3)$

c) $5x(2x + y - 3)$

d) $2m^2n(2m - 3n)$

e) $3ab(12a^2b^4 - 2a^2 + 4a + 6b + 3)$

f) $5x^2y(x^2 + 3xy - 2y^2)$

g) $7(p - q)(p + 2r)$

h) $3(a + b)(x - 2y + 3z)$

i) $x(y + z - u + v)$

j) $(2y - z)(x + w - 3)$

k) $(a - b)(4a^2 - 4ab - 5c)$

l) $(m + n)(x - y - p)$

4 Solutions

Développement

a) $x^2 + 18x + 81$

b) $9x^2 + 60xy + 100y^2$

c) $4x^2y^2 + 20xy^2 + 25y^2$

a) $x^2 - 6x + 9$

b) $16x^2 - 56x + 49$

c) $x^4 - 32x^2 + 256$

a) $9x^2 - 64$

b) $36x^2 - 16y^2$

c) $25x^4 - 16$

Factorisation

a) $(x + 11)^2$

b) $(6x + 1)^2$

c) $(4x + 1)^2$

a) $(x - 1)^2$

b) $(2x - 13)^2$

c) $(2x^2 - 3)^2$

a) $(x - 10)(x + 10)$

b) $(15x - 7)(15x + 7)$

c) $(x^2 - y^3)(x^2 + y^3)$

5.1 Solutions

a) $(x + 1)^2$

b) $(x - y)^2$

c) $(3y + 1)^2$

d) $(2x - 3y)(2x + 3y)$

e) $(1 + 4z^2)(1 + 2z)(1 - 2z)$

f) $(7x - 2)^2$

g) $(0.1x - 2)(0.1x + 2)$

h) $(z - 4)^2$

i) $(2xy - 3)(2xy + 3)$

j) $(y - 1)^2(y + 1)^2$

5.2 Solutions

a) $(x + 7)^2$

b) $(3x - 4)(3x + 4)$

c) $(x - 6)^2$

d) $(5y - 4)^2$

e) $(2a - 9b)(2a + 9b)$

f) $(7m + 1)^2$

g) $25(2p - q)(2p + q)$

h) $(x^2 - 5)^2$

i) $(4u + 7)^2$

6.1 Solutions

a) $(x - 1)(x - 6)$

b) $(x + 1)(x + 6)$

c) $(x - 15)(x + 1)$

d) $(x + 3)(x + 5)$

e) $(x - 4)(x - 5)$

f) $(z + 3)(z + 4)$

g) $(z - 1)(z - 12)$

h) $2(x + 2)(x + 5)$

i) $(x - 4)(x - 11)$

j) $(x - 2)(x + 2)(x - 3)(x + 3)$

6.2 Solutions

a) $(x+2)(x+3)$

b) $(y-4)(y+3)$

c) $3(x^2-2)(x^2+3)$

d) $(x-7)(x-1)$

e) $(x+4)(x+6)$

f) $(x^2-5)(x^2+1)$

g) $(y-6)(y-1)$

h) $x(x+7)(x-3)$

i) $-2(x+2)(x-5)$

7 Solutions

a) $(2a+b)(2c-d)$

b) $(3x+2)(x-2)(x+2)$

c) $(a-3b)(2x+y)$

d) $5(x-2)(x+2)^2$

e) $(x+2)(x+5)$

f) $(a-b)(a+b)(a-c)$

g) $3x(a+b)(x-y)(x+y)$

h) $y(y+1)(x-2y)$

8 Solutions

a) $6(2x-3y)$

b) $(p+7)^2$

c) $(p-2)(q+r)$

d) $(t-5)(t-4)$

e) $4m^2n(2m+n)$

f) $(a+b)(2x+y)$

g) $(z-6)^2$

h) $(x^2+2)(x+3)$

i) $(k+9)(k+2)$

j) $(5u+6)^2$

k) $(7r-s)^2$

l) $(a+b)(x+y)$

9 Solutions

a) $-2(x-5)(x+2)$

b) $(x^2-y^3)(x^2+y^3)$

c) $-3(x-7)(x+1)$

d) $-(a+3)^2(a-2)(a-4)$

e) $x^4(1+x)(1-x)$

f) $(x^2-5)(x^2+1)$

g) $-b(a-b)$

h) $(2x-1)(x+2)(x-2)$

i) $xy(x+6)(x+1)$

j) $2x(x-6)(x-7)$

k) $(x^2-3)^2$

l) $(3ax^2-4b)(3ax^2+4b)$

m) $(10-x)(10+x)$

n) $(x^2+1)^2$

o) $(x^2+1)(x+1)(x-1)$

p) $2xy(x-3)(x+3)$

q) $-6(x-3)$

r) $7x(x^n+y^n)^2$

s) $(x+3)(x-3)(x+2)(x-2)$

t) $(x+3)(x-3)(x^2+4)$